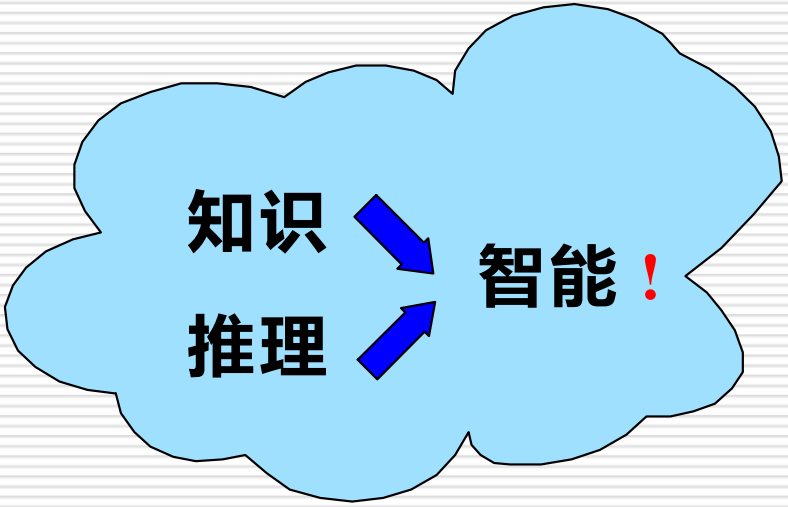
第 3 章　确定性推理方法



第3章 确定性推理方法

- 前面讨论了把知识用某种模式表示出来存储到计算机中去。但是，为使计算机具有智能，还必须使它具有思维能力。推理是求解问题的一种重要方法。因此，推理方法成为人工智能的一个重要研究课题。
- 下面重点讨论关于推理的基本概念。



第3章 确定性推理方法

- **3.1 推理的基本概念**
- **3.2 自然演绎推理**

第3章 确定性推理方法

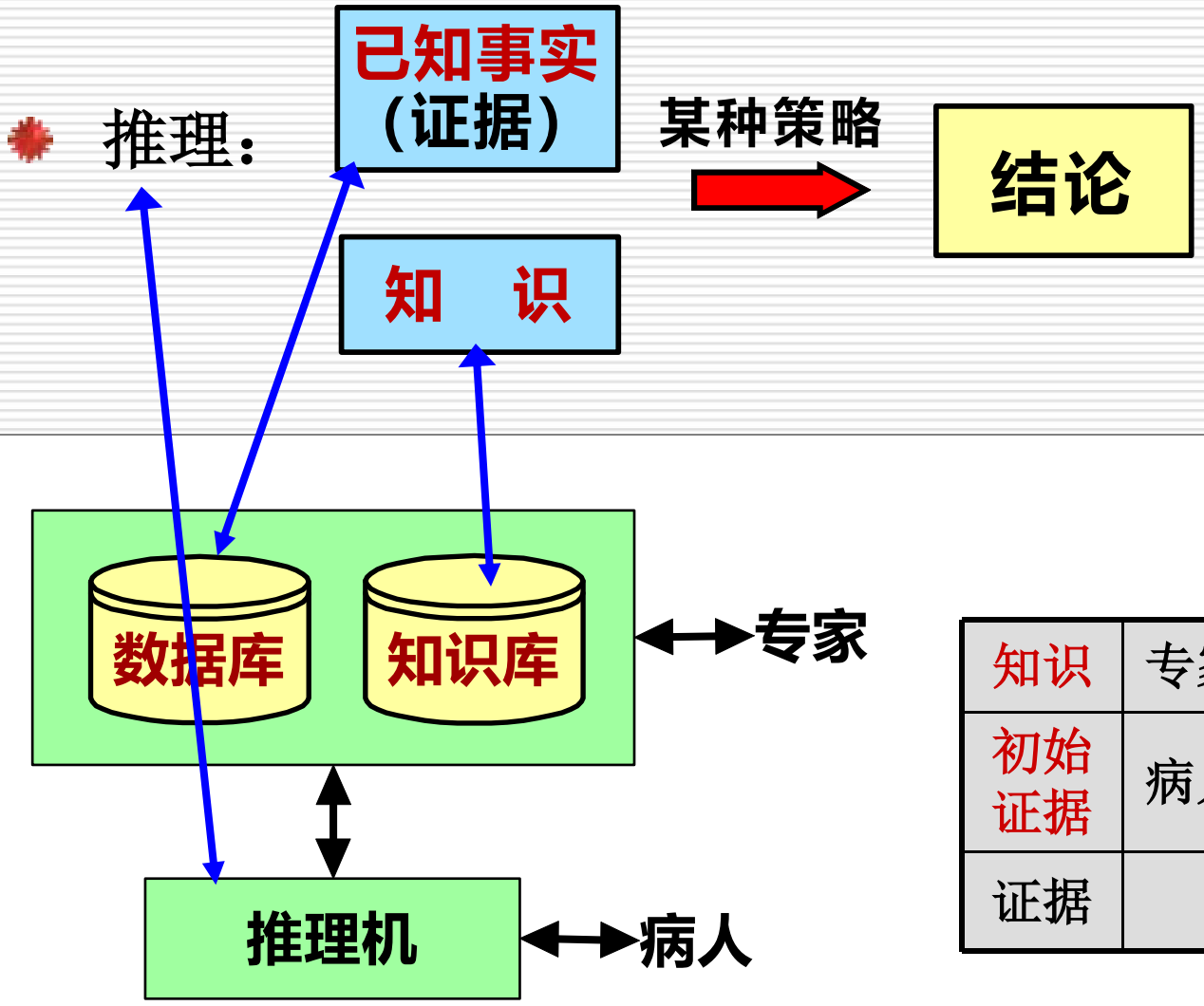
- ✓ 3.1 推理的基本概念
- 3.2 自然演绎推理

3.1 推理的基本概念

- **3.1.1 推理的定义**
- **3.1.2 推理方式及其分类**
- **3.1.3 推理的方向**
- **3.1.4 冲突消解策略**

3.1.1 推理的定义

- 推理：



医疗专家系统

知识	专家的经验、医学常识
初始证据	病人的症状、化验结果
证据	中间结论

3.1 推理的基本概念

- **3.1.1 推理的定义**
- **3.1.2 推理方式及其分类**
- **3.1.3 推理的方向**
- **3.1.4 冲突消解策略**

3.1.2 推理方式及其分类

1. 演绎推理、归纳推理、默认推理

（1）演绎推理 (deductive reasoning)： 一般 → 个别

- 三段论式（三段论法）

① 足球运动员的身体都是强壮的； （大前提）

② 高波是一名足球运动员； （小前提）

---

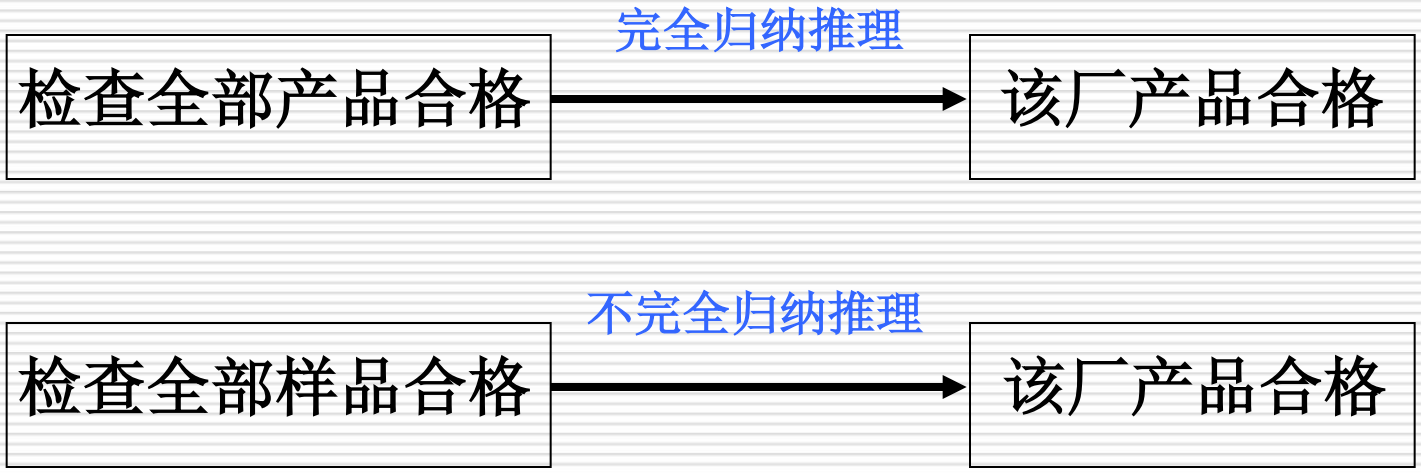
③ 所以，高波的身体是强壮的。 （结 论）

3.1.2 推理方式及其分类

1. 演绎推理、归纳推理、默认推理

（2）归纳推理 (inductive reasoning)：个别 → 一般

- 完全归纳推理（必然性推理）
- 不完全归纳推理（非必然性推理）



3.1.2 推理方式及其分类

1. 演绎推理、归纳推理、默认推理

（3）默认推理（default reasoning，缺省推理）

- 知识不完全的情况下假设某些条件已经具备所进行的推理。

A 成立

B 成立？

（默认*B*成立）



结 论

制造鸟笼

鸟会飞？

（默认成立）



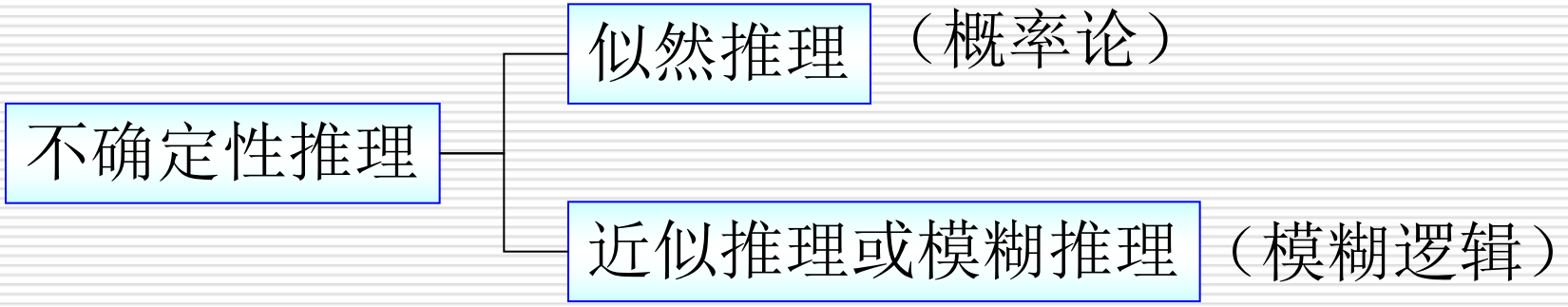
鸟笼要有盖子

3.1.2 推理方式及其分类

2. 确定性推理、不确定性推理

（1）**确定性推理**：推理时所用的知识与证据都是确定的，推出的结论也是确定的，其真值或者为真或者为假。

（2）**不确定性推理**：推理时所用的知识与证据不都是确定的，推出的结论也是不确定的。



3.1.2 推理方式及其分类

3. 单调推理、非单调推理

（1）**单调推理**：随着推理向前推进及新知识的加入，推出的结论越来越接近最终目标。

基于经典逻辑的演绎推理

（2）**非单调推理**：不仅没有加强已推出的结论，反而要否定它，使推理退回到前面的某一步，重新开始。

默认推理是非单调推理

X：鸟 → *X*：会飞 →

X：企鹅

X：鸟 → *X*：不会飞 →

X：企鹅

3.1.2 推理方式及其分类

4. 启发式推理、非启发式推理

- **启发性知识**：与问题有关且能加快推理过程、提高搜索效率的知识。

- 目标：在脑膜炎、肺炎、流感中选择一个
- 产生式规则

  r_1：脑膜炎

  r_2：肺 炎

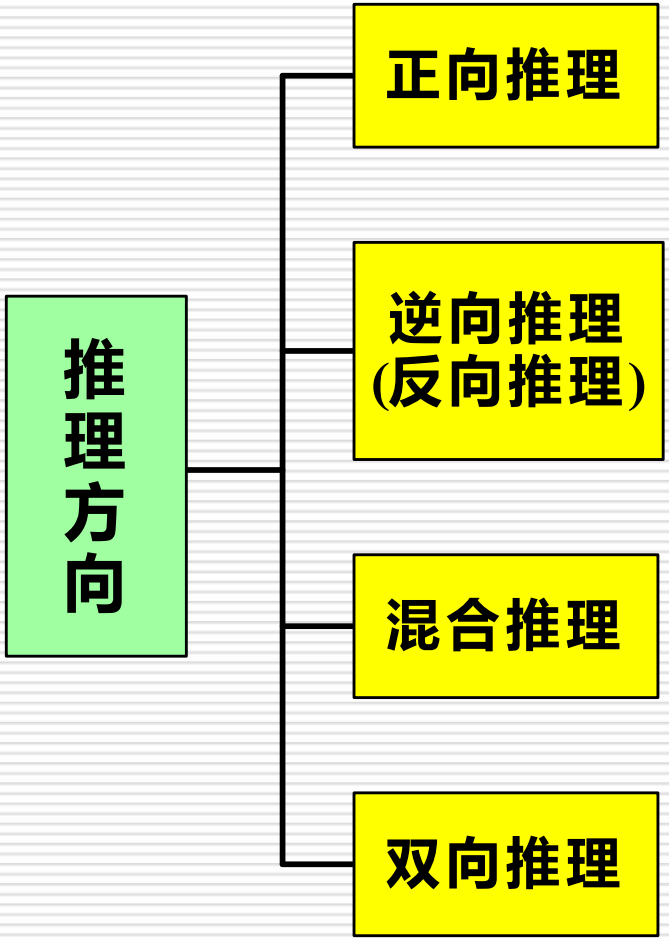
  r_3：流 感

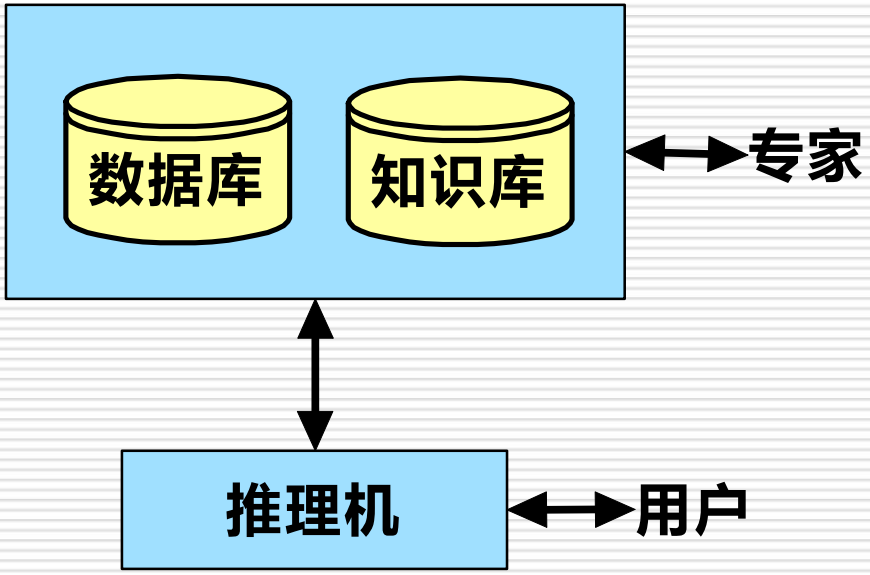
- 启发式知识：“脑膜炎危险”、“目前正在盛行流感”。

3.1 推理的基本概念

- 3.1.1 推理的定义
- 3.1.2 推理方式及其分类
- 3.1.3 推理的方向
- 3.1.4 冲突消解策略

3.1.3 推理的方向





3.1.3 推理的方向

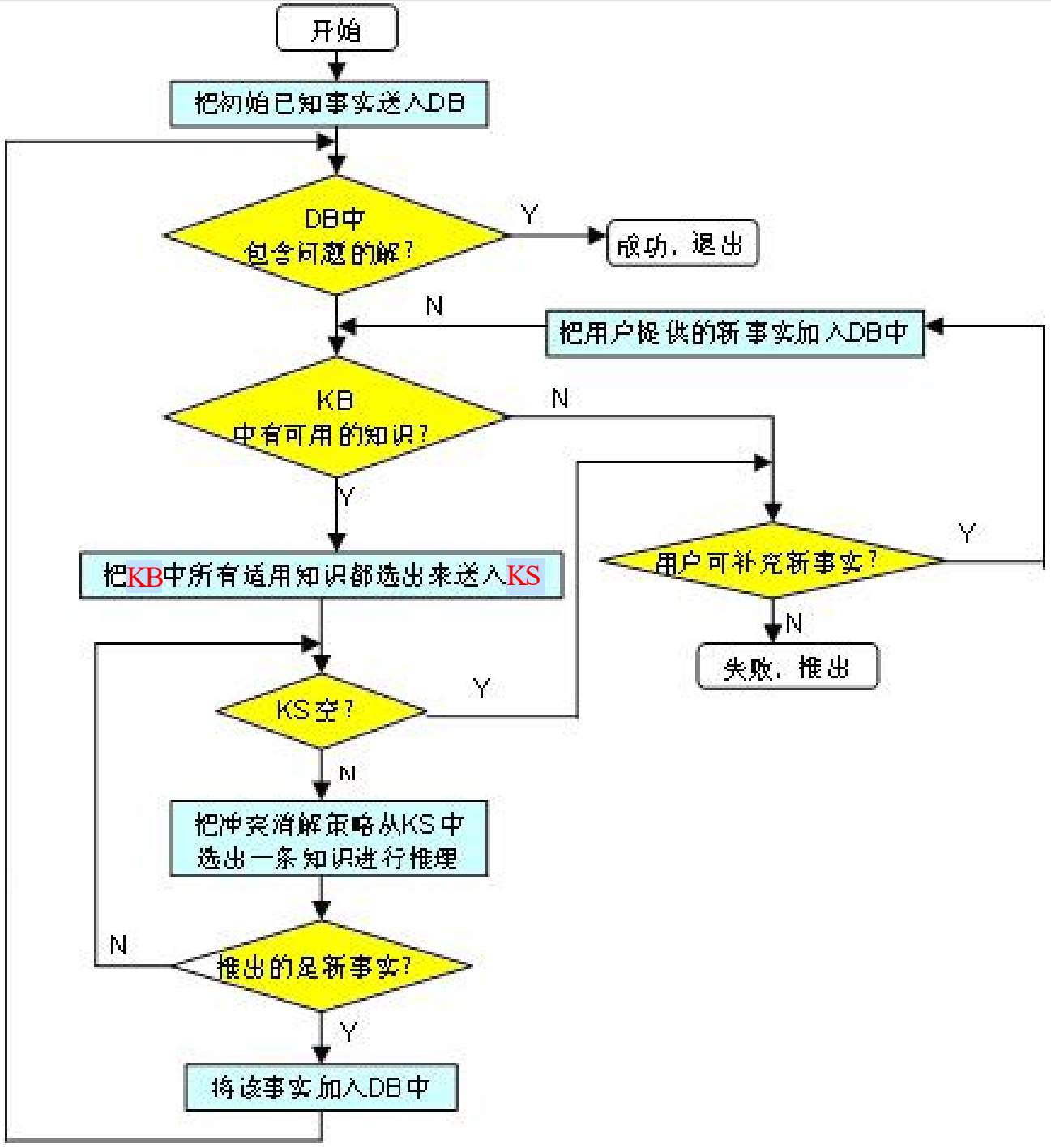
1. 正向推理

- **正向推理（事实驱动推理）：** 已知事实 → 结论
- **基本思想**

（1）从初始已知事实出发，在知识库*KB*中找出当前可适用的知识，构成可适用知识集*KS*。

（2）按某种冲突消解策略从*KS*中选出一条知识进行推理，并将推出的新事实加入到数据库*DB*中作为下一步推理的已知事实，再在*KB*中选取可适用知识构成*KS* 。

（3）重复（2），直到求得问题的解或*KB*中再无可适用的知识。


开始
把初始已知事实送入DB
DB中
包含问题的解?
Y
成功，退出
N
把用户提供的新事实加入DB中
KB
中有可用的知识?
N
Y
把KB中所有适用知识都选出来送入KS
用户可补充新事实?
Y
N
失败，推出
KS空?
Y
N
把冲突消解策略从KS中
选出一条知识进行推理
推出的是新事实?
N
Y
将该事实加入DB中

3.1.3 推理的方向

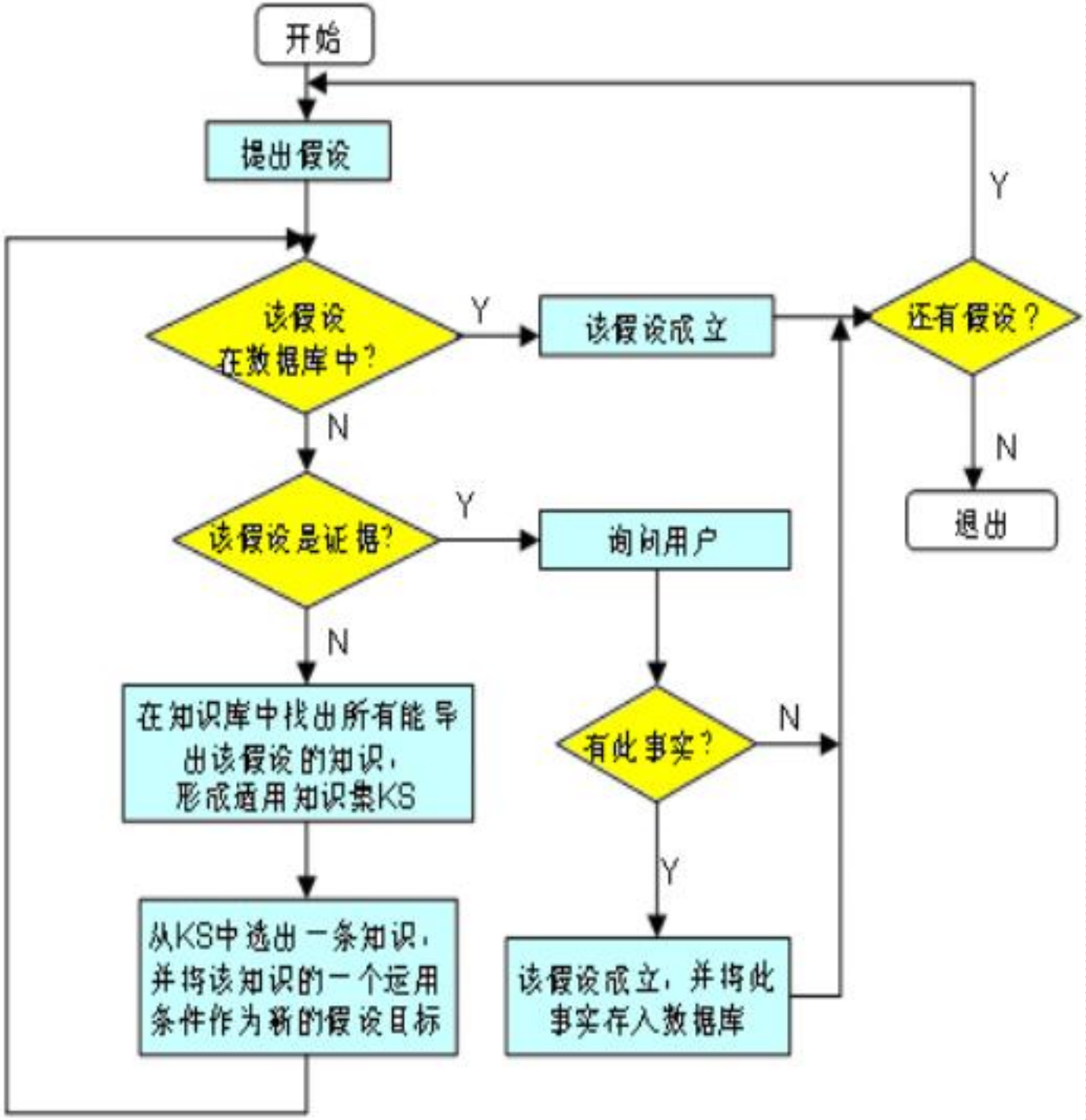
1. 正向推理

- 实现正向推理需要解决的问题：
  - 确定匹配（知识与已知事实）的方法。
  - 按什么策略搜索知识库。
  - 冲突消解策略。
- 正向推理简单，易实现，但目的性不强，效率低。

3.1.3 推理的方向

2. 逆向推理

- **逆向推理（目标驱动推理）：**以某个假设目标作为出发点。
- **基本思想：**
  - （1）选定一个假设目标。
  - （2）寻找支持该假设的证据，若所需的证据都能找到，则原假设成立；若无论如何都找不到所需要的证据，说明原假设不成立的；为此需要另作新的假设。
- **主要优点：**不必使用与目标无关的知识，目的性强，同时它还有利于向用户提供解释。
- **主要缺点：**起始目标的选择有盲目性。


开始
提出假设
该假设
在数据库中?
Y
该假设成立
还有假设?
Y
N
退出
N
该假设是证据?
Y
询问用户
N
在知识库中找出所有能导
出该假设的知识，
形成适用知识集KS
有此事实?
N
Y
从KS中选出一条知识，
并将该知识的一个运用
条件作为新的假设目标
该假设成立，并将此
事实存入数据库

3.1.3 推理的方向

2. 逆向推理

- 逆向推理需要解决的问题：
  - 如何判断一个假设是否是证据？
  - 当导出假设的知识有多条时，如何确定先选哪一条？
  - 一条知识的运用条件一般都有多个，当其中的一个经验证成立后，如何自动地换为对另一个的验证？
  - ……
- 逆向推理：目的性强，利于向用户提供解释，但选择初始目标时具有盲目性，比正向推理复杂。

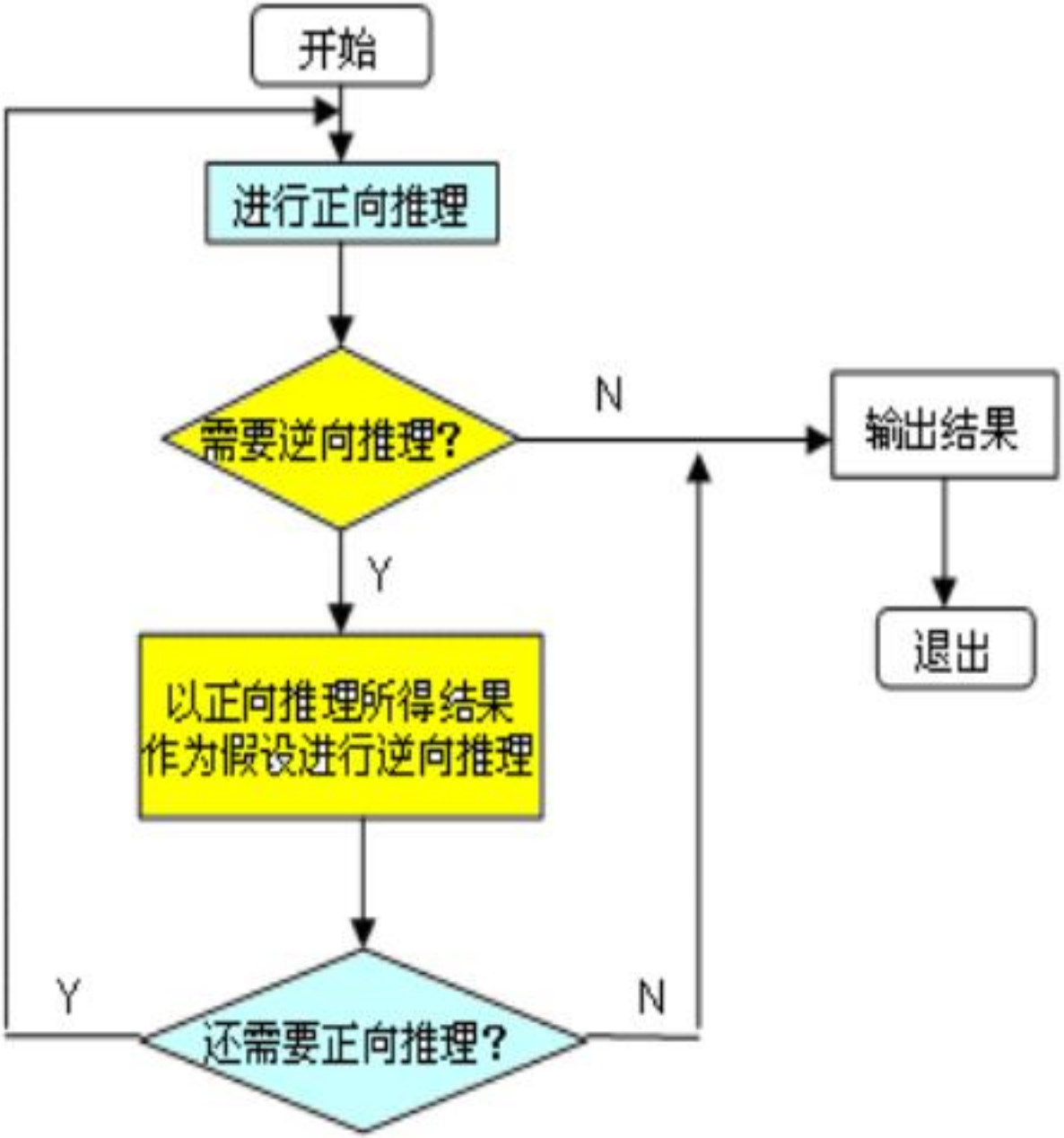
3.1.3 推理的方向

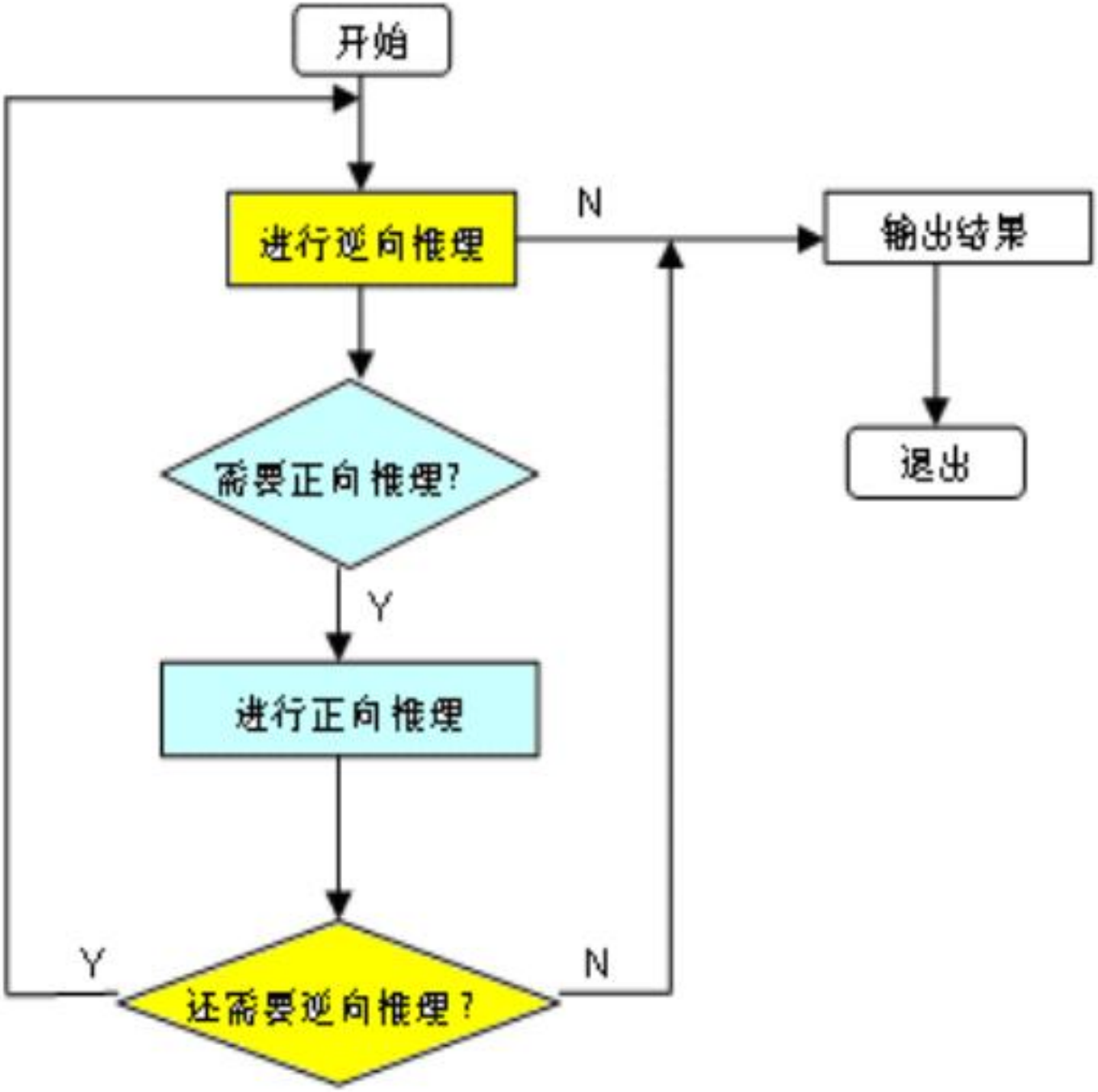
3. 混合推理

- **正向推理:** 盲目、效率低。
- **逆向推理:** 若提出的假设目标不符合实际，会降低效率。
- **正反向混合推理:**

（1）**先正向后逆向：**先进行正向推理，帮助选择某个目标，即从已知事实演绎出部分结果，然后再用逆向推理证实该目标或提高其可信度；

（2）**先逆向后正向：**先假设一个目标进行逆向推理，然后再利用逆向推理中得到的信息进行正向推理，以推出更多的结论。

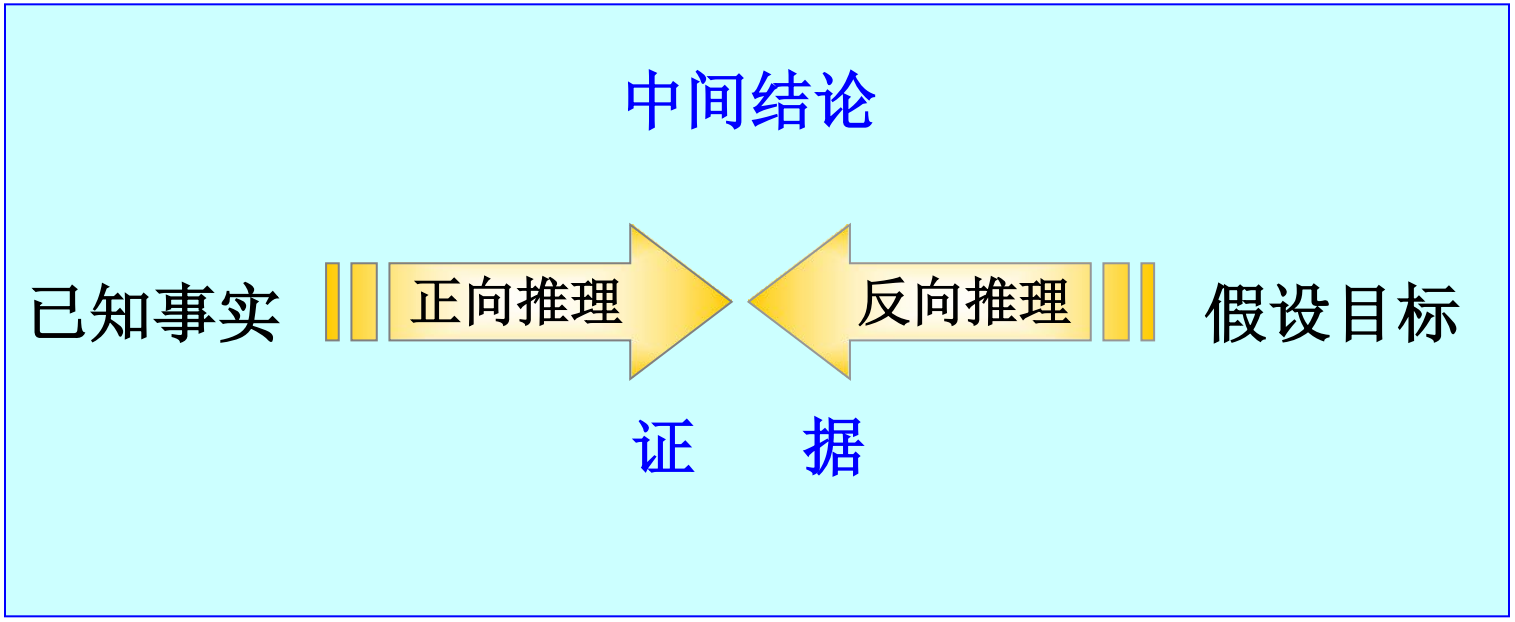

开始
进行正向推理
需要逆向推理?
N
输出结果
退出
Y
以正向推理所得结果
作为假设进行逆向推理
Y
还需要正向推理?
N


开始
进行逆向推理
N
输出结果
退出
需要正向推理?
Y
进行正向推理
Y
N
还需要逆向推理?

3.1.3 推理的方向

4. 双向推理

- **双向推理**：正向推理与逆向推理同时进行，且在推理过程中的某一步骤上“碰头”的一种推理。



3.1 推理的基本概念

- 3.1.1 推理的定义
- 3.1.2 推理方式及其分类
- 3.1.3 推理的方向
- 3.1.4 冲突消解策略

3.1.4 冲突消解策略

- 已知事实与知识的三种匹配情况：

（1）恰好匹配成功（一对一）；

（2）不能匹配成功；

（3）多种匹配成功（一对多、多对一、多对多）



3.1.4 冲突消解策略

- 多种冲突消解策略：

（1）按针对性排序

（2）按已知事实的新鲜性排序

（3）按匹配度排序

（4）按条件个数排序

*r*1: IF *A*1 AND *A*2 THEN *H*1
*r*2: IF *A*1 AND *A*2 AND *A*3 AND *A*4 THEN *H*2

第3章 确定性推理方法

- 3.1 推理的基本概念
- ✓ 3.2 自然演绎推理

3.2 自然演绎推理

- 自然演绎推理：从一组已知为真的事实出发，运用经典逻辑的推理规则推出结论的过程。
- 推理规则：*P*规则、*T*规则、假言推理、拒取式推理

- **P规则**：在推理的任何步骤都可以引入前提。即推理中使用的前提。

- **T规则**：推理时，如果前面步骤中有一个或者多个公式永真蕴含公式S，则可把S引入推理过程中。

3.2 自然演绎推理

- 假言推理： $P,\ P\rightarrow Q \Rightarrow Q$
- “如果x是金属，则x能导电”，“铜是金属”推出“铜能导电”

- 拒取式推理： $P\rightarrow Q,\ \neg Q \Rightarrow \neg P$
- “如果下雨，则地下就湿”，“地上不湿”推出“没有下雨”

3.2 自然演绎推理

- **错误1**——否定前件：$P \rightarrow Q,\ \neg P \not\Rightarrow \neg Q$

（1） 如果下雨，则地上是湿的（$P \rightarrow Q$）；

（2）没有下雨（$\neg P$）；

（3）所以，地上不湿（$\neg Q$）。

- **错误2**——肯定后件：$P \rightarrow Q,\ Q \not\Rightarrow P$

（1）如果行星系统是以太阳为中心的，则金星会显示出位相变化（ $P \rightarrow Q$）；

（2）金星显示出位相变化（ Q）；

（3）所以，行星系统是以太阳为中心（ P ）。

3.2 自然演绎推理

- 例3.1 已知事实：

  （1）凡是容易的课程小王(Wang)都喜欢；

  （2）C 班的课程都是容易的；

  （3）ds 是 C 班的一门课程。

- 求证：小王喜欢 ds 这门课程。

事实

（1）凡是容易的课程小王(Wang)都喜欢；

（2）C 班的课程都是容易的；

（3）ds 是 C 班的一门课程。

- 证明：
- 定义谓词：

  $EASY(x)$：x 是容易的

  $LIKE(x, y)$：x 喜欢 y

  $C(x)$：x 是 C 班的一门课程
- 已知事实和结论用谓词公式表示：

  $(\forall x)(EASY(x) \rightarrow LIKE(Wang, x))$

  $(\forall x)(C(x) \rightarrow EASY(x))$

  $C(ds)$

  结论：$LIKE(Wang, ds)$

3.2 自然演绎推理

- 应用推理规则进行推理：

$(\forall x)(EASY(x) \rightarrow LIKE(Wang, x))$

$EASY(z) \rightarrow LIKE(Wang, z)$　　全称固化

$(\forall x)(C(x) \rightarrow EASY(x))$

$C(y) \rightarrow EASY(y)$　　全称固化

所以 $C(ds), C(y) \rightarrow EASY(y)$

$\Rightarrow EASY(ds)$　　*P*规则及假言推理

所以 $EASY(ds), EASY(z) \rightarrow LIKE(Wang, z)$

$\Rightarrow LIKE(Wang, ds)$　　*T*规则及假言推理

3.2 自然演绎推理

- **优点：**
  - 表达定理证明过程自然，易理解。
  - 拥有丰富的推理规则，推理过程灵活。
  - 便于嵌入领域启发式知识。

- **缺点：**易产生组合爆炸，得到的中间结论一般呈指数形式递增。

THE END

